

平成 29 年度 千葉大学 2 次試験前期日程 (数学問題)

- 教育学部 (中学数学を除く) [1] [2] [3] [4] (90 分) 数 I・A
- 国際教養・文 (行動科学)・法政経済・園芸学部・先進科学プログラム (植物生命科学・人間科学) [2] [4] [5] [6] (90 分) 数 I・II・A・B
- 教育 (中学数学)・先進科学プログラム (化学・生物学)
[2] [3] [4] [5] [6] [8] (150 分) 数 I・II・A・B
- 理 (物理・化学・生物・地球科学)・薬・工・先進科学プログラム (物理・工学)
[5] [7] [8] [9] [10] (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 医学部 [5] [7] [9] [11] [12] (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 理学部 (数学・情報数理) [5] [7] [8] [9] [11] [12] (180 分) 数 I・II・III・A・B

[1] 定数 a は $0 \leq a \leq 1$ をみたすとする. 座標平面上に 4 点 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(1, 2)$, $C(a, 0)$ をとる. 点 P は線分 OA 上, 点 Q は線分 OB 上にあり, $PQ \perp OA$ をみたすものとする. 点 P が点 O と点 C 以外を動くときの $\triangle PQC$ の面積の最大値を S とする.

(1) $a = 1$ のときの S を求めよ.

(2) S を a を用いて表せ.

[2] 座標平面上に 3 点 $O(0, 0)$, $A(3, \sqrt{3})$, $B(9, 0)$ がある. 線分 OB 上に 2 点 P , Q を $\angle PAQ = 90^\circ$ となるようにとる. ただし, 点 Q の x 座標は点 P の x 座標より大きいものとする. $\angle APQ = \theta$ とし, $\triangle APQ$ の面積を S とする.

(1) S を θ を用いて表せ.

(2) S の最小値, およびそのときの点 P と点 Q の x 座標を求めよ.

(3) S が $\triangle AOB$ の面積の $\frac{2}{3}$ 倍となるとき, 点 P と点 Q の x 座標を求めよ.

[3] a, b を正の整数とするととき, 次を証明せよ.

(1) $a^3 - a$ は 3 の倍数である.

(2) $a - b$ が 3 の倍数ならば, $a^3 - b^3$ は 9 の倍数である.

(3) $a^3 - b^3$ は, 3 の倍数ならば 9 の倍数である.

4 1個のさいころを3回投げて、以下のルールで各回の得点を決める.

- 1回目は、出た目が得点になる.
- 2回目は、出た目が1回目と同じならば得点は0, 異なれば出た目が得点になる.
- 3回目は、出た目が1回目または2回目と同じならば得点は0, どちらも異なれば出た目が得点になる.

3回の得点の和を総得点とし、総得点が n となる確率を p_n とする.

- (1) 総得点 n の最大値, 最小値と, それらの n に対する p_n を求めよ.
- (2) p_6 を求めよ.

5 n を4以上の整数とする. 座標平面上で正 n 角形 $A_1, A_2, \dots, A_n$ は点 O を中心とする半径1の円に内接している. $\vec{a} = \overrightarrow{OA_1}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OA_2}$, $\vec{c} = \overrightarrow{OA_3}$, $\vec{d} = \overrightarrow{OA_4}$ とし, $k = 2 \cos \frac{2\pi}{n}$ とおく. そして, 線分 A_1A_3 と線分 A_2A_4 との交点 P は線分 A_1A_3 を $t:1-t$ に内分するとする.

- (1) $\vec{a}$ および $\vec{d}$ を, $\vec{b}$, $\vec{c}$, k を用いて表せ.
- (2) t を k を用いて表し, $\frac{1}{2} \leq t < \frac{3}{4}$ を示せ.
- (3) 不等式 $\frac{\triangle PA_2A_3}{\triangle A_1A_2A_4} > \frac{1}{12}$ を示せ.

6 座標平面上の点 (a, b) から曲線 $y = x^3 - 3x$ に引ける接線の本数を n とする.

- (1) $n = 3$ をみたすような点 (a, b) の範囲を図示せよ.
- (2) $-3a < b$ かつ $n \leq 2$ をみたすように点 (a, b) が動くとき, $b - 3a$ の最小値を求めよ.

7 1個のさいころを3回投げて、以下のルールで各回の得点を決める.

- 1回目は、出た目が得点になる.
- 2回目は、出た目が1回目と同じならば得点は0, 異なれば出た目が得点になる.
- 3回目は、出た目が1回目または2回目と同じならば得点は0, どちらも異なれば出た目が得点になる.

3回の得点の和を総得点とし、総得点が n となる確率を p_n とする.

- (1) 総得点 n の最大値, 最小値と, それらの n に対する p_n を求めよ.
- (2) p_6 を求めよ.
- (3) p_n が最大となるような n と, そのときの p_n を求めよ.

8 t を0以上の実数とし, O を原点とする座標平面上の2点 $P(p, p^2)$, $Q(q, q^2)$ で3つの条件

$$PQ = 2, \quad p < q, \quad p + q = \sqrt{t}$$

をみたすものを考える. $\triangle OPQ$ の面積を S とする. ただし, 点 P または点 Q が原点 O と一致する場合は $S = 0$ とする.

- (1) p と q をそれぞれ t を用いて表せ.
- (2) S を t を用いて表せ.
- (3) $S = 1$ となるような t の個数を求めよ.

9 複素数平面上の点 $z \left(z \neq -\frac{i}{2} \right)$ に対して, $w = \frac{z + 2i}{2z + i}$ とする.

- (1) 点 z が原点を中心とする半径1の円周上を動くとき, 点 w の描く図形を求めよ.
- (2) 点 z が点 α を中心とする半径1の円周上を動くとき, 点 w は原点を中心とする半径 r の円周を描く. このような r と α の組をすべて求めよ.

10 曲線 C は曲線 $y = -e^x$ を平行移動したものとする. C と曲線 $y = e^{-x}$ は x 座標が t ($t \geq 0$) である点を共有し, その点で共通の接線をもつとする. C と x 軸と y 軸とで囲まれた部分の面積を $S(t)$ とする.

- (1) C の方程式を求めよ.
- (2) $S(t)$ を求めよ.
- (3) $S(t)$ が最大となるような t の値がただ1つ存在することを示せ.

11 数列 $\{a_n\}$ を次の条件によって定める.

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- (1) a_5 を求めよ.
- (2) a_{n+1} を a_n の式で表せ.
- (3) 無限級数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k}$ が収束することを示し, その和を求めよ.

12 曲線 C は曲線 $y = -e^x$ を平行移動したものとする. C と曲線 $y = e^{-x}$ は x 座標が t ($t \geq 0$) である点を共有し, その点で共通の接線をもつとする. C と x 軸と y 軸とで囲まれた部分の面積を $S(t)$ とする.

- (1) C の方程式を求めよ.
- (2) $S(t)$ を求めよ.
- (3) $S(t)$ が最大となるような t の値がただ1つ存在することを示せ.
- (4) $S(t)$ が最大となるような t の値を α とすると, $\alpha > \log \frac{12}{5}$ であり,
 $S(\alpha) < \frac{95}{144}$ となることを示せ. 必要ならば $\log \frac{24}{5} < 1.57$ を用いてもよい.

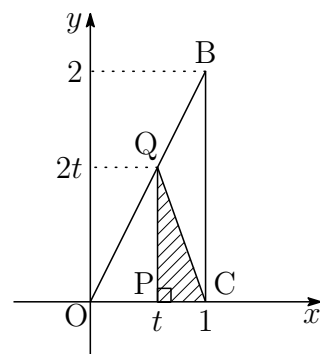
解答例

1 (1) $P(t, 0)$, $Q(t, 2t)$ とすると

$$\begin{aligned}\triangle PQC &= \frac{1}{2}(1-t) \cdot 2t = -t^2 + t \\ &= -\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}\end{aligned}$$

$\triangle PQC$ は, $t = \frac{1}{2}$ のとき, 最大値 $\frac{1}{4}$ をとる.

よって $S = \frac{1}{4}$



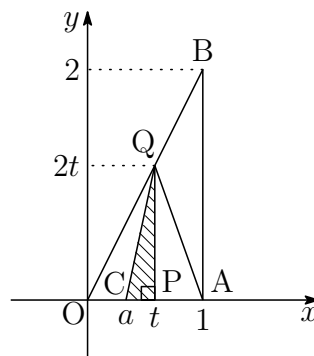
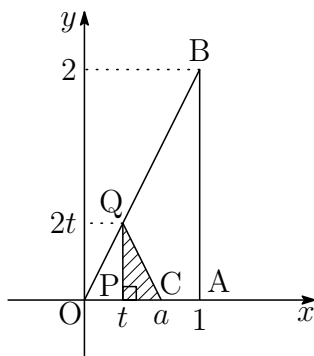
(2) $P(t, 0)$, $Q(t, 2t)$ とする.

(i) $0 \leq t < a$ のとき

$$\triangle PQC = \frac{1}{2}(a-t) \cdot 2t = -\left(t - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{a^2}{4} \leq \frac{a^2}{4}$$

(ii) $a < t \leq 1$ のとき

$$\triangle PQC = \frac{1}{2}(t-a)2t = t(t-a) \leq 1(1-a) = 1-a$$



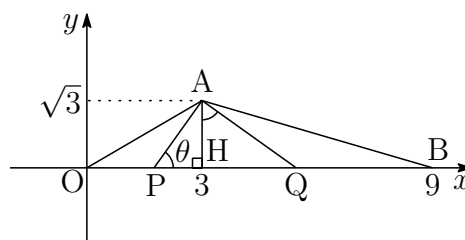
したがって $S = \max\left(\frac{a^2}{4}, 1-a\right)$

$$\begin{aligned}\text{ここで } \frac{a^2}{4} - (1-a) &= \frac{1}{4}(a^2 + 4a - 4) \\ &= \frac{1}{4}(a + 2 + 2\sqrt{2})(a + 2 - 2\sqrt{2})\end{aligned}$$

$$\text{よって } S = \begin{cases} 1-a & (0 \leq a \leq 2\sqrt{2}-2) \\ \frac{a^2}{4} & (2\sqrt{2}-2 \leq a \leq 1) \end{cases}$$

- 2** (1) $H(3, 0)$ をとると, $\angle HAQ = \theta$

$$(*) \begin{cases} PH = \frac{AH}{\tan \theta} = \frac{\sqrt{3}}{\tan \theta} \\ HQ = AH \tan \theta = \sqrt{3} \tan \theta \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{よって} \quad S &= \frac{1}{2}(PH + HQ) \cdot AH = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{\tan \theta} + \sqrt{3} \tan \theta \right) \sqrt{3} \\ &= \frac{3}{2 \sin \theta \cos \theta} = \frac{3}{\sin 2\theta} \end{aligned}$$

- (2) (1)の結果から $2\theta = \frac{\pi}{2}$ すなわち $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき, S は最小値 **3**をとる.

このとき $PH = HQ = AH$ ゆえに $P(3 - \sqrt{3}, 0)$, $Q(3 + \sqrt{3}, 0)$

$$(3) \triangle AOB = \frac{1}{2}OB \cdot AH = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot \sqrt{3} = \frac{9}{2}\sqrt{3}$$

$$S = \frac{2}{3}\triangle AOB \text{ より } \frac{3}{\sin 2\theta} = \frac{2}{3} \times \frac{9}{2}\sqrt{3} \text{ ゆえに } \sin 2\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \tan \theta \cos^2 \theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} \text{ であるから}$$

$$\frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 整理すると } \tan^2 \theta - 2\sqrt{3} \tan \theta + 1 = 0$$

$$\text{これを解くと } \tan \theta = \sqrt{3} \pm \sqrt{2}$$

$$\text{ここで, } \theta > \angle AOH \text{ であるから } \tan \theta > \tan \angle AOH = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{したがって } \tan \theta = \sqrt{3} + \sqrt{2} \text{ これを } (*) \text{ に代入すると}$$

$$PH = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = 3 - \sqrt{6}, \quad HQ = \sqrt{3}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) = 3 + \sqrt{6}$$

2点 P , Q の x 座標をそれぞれ, p , q とすると

$$PH = 3 - p = 3 - \sqrt{6}, \quad HQ = q - 3 = 3 + \sqrt{6}$$

$$\text{したがって } p = \sqrt{6}, \quad q = 6 + \sqrt{6}$$

このとき, 2点 P , Q が線分 OB 上にあることに注意して

$$P(\sqrt{6}, 0), \quad Q(6 + \sqrt{6}, 0)$$

■

3 (1) $a^3 - a = (a - 1)a(a + 1)$

$a^3 - a$ は連続する 3 つの整数 $a - 1$, a , $a + 1$ を因数にもつ. この中に必ず 3 の倍数がある. したがって, $a^3 - a$ は 3 の倍数である.

(2) $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b) \quad \cdots (*)$

$a - b$ が 3 の倍数ならば, $(a - b)^3$ は 27 の倍数, $3ab(a - b)$ は 9 の倍数である. したがって, $a - b$ が 3 の倍数ならば, $a^3 - b^3$ は 9 の倍数である.

(3) (*) を利用すると

(i) $a - b \equiv \pm 1 \implies a^3 - b^3 \equiv \pm 1 \text{ (複号同順) (mod 3)}$

(ii) $a - b \equiv 0 \text{ (mod 3)}$, すなわち, $a - b = 3k$ (k は整数) のとき

$$\begin{aligned} a^3 - b^3 &= (a - b)^3 + 3ab(a - b) \\ &= (3k)^3 + 3ab(3k) = 9k(3k^2 + ab) \end{aligned}$$

このとき, $a^3 - b^3$ は 9 の倍数である.

(i), (ii) より, $a^3 - b^3$ は 3 の倍数ならば 9 の倍数である. ■

- 4** (1) 総得点が最大となるのは、4, 5, 6が1回ずつ出る場合で、その最大値は

$$4 + 5 + 6 = \mathbf{15}$$

総得点が最小となるのは、3回とも1が出るときで、その最小値は

$$1 + 0 + 0 = \mathbf{1}$$

$$\text{よって } p_{15} = 3! \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{36}, \quad p_1 = \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$$

- (2) 1回から3回までに出了目をそれぞれ a, b, c とし、1回から3回の得点をそれぞれ x_1, x_2, x_3 とする. $x_1 + x_2 + x_3 = 6$ となる場合について、次の (i)~(iv) の場合に分けてその確率を求める.

- (i) $\{a, b, c\} = \{1, 2, 3\}$ のとき, $(x_1, x_2, x_3) = (a, b, c)$

$$3! \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{6}{216}$$

- (ii) $\{a, b\} = \{1, 5\}, \{2, 4\}, c \in \{a, b\}$ のとき, $(x_1, x_2, x_3) = (a, b, 0)$

$$2! \left(\frac{1}{6}\right)^2 \frac{2}{6} \times 2 = \frac{8}{216}$$

- (iii) $\{a, c\} = \{1, 5\}, \{2, 4\}, b = a$ のとき, $(x_1, x_2, x_3) = (a, 0, c)$

$$2! \left(\frac{1}{6}\right)^3 \times 2 = \frac{4}{216}$$

- (iv) $a = b = c = 6$ のとき, $(x_1, x_2, x_3) = (6, 0, 0)$

$$\left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$$

$$(i) \sim (iv) \text{ より } p_6 = \frac{6 + 8 + 4 + 1}{216} = \frac{\mathbf{19}}{\mathbf{216}}$$



- 5** (1) 線分 A_1A_3 と線分 OA_2 の交点を M とすると, M は線分 A_1A_3 の中点で,
 $\angle OMA_1 = \frac{\pi}{2}$ であるから

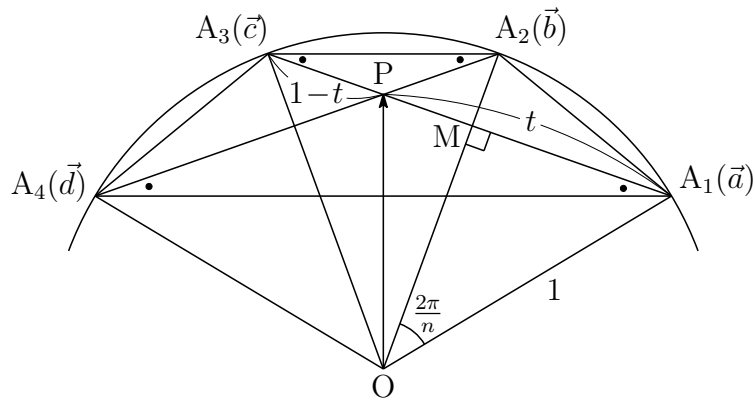
$$OM = OA_1 \cos \frac{2\pi}{n} = \cos \frac{2\pi}{n} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos \frac{2\pi}{n} = \frac{1}{2}k$$

$$\overrightarrow{OM} = OM \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{1}{2}k\vec{b}, \quad \overrightarrow{OM} = \frac{\vec{a} + \vec{c}}{2}$$

上の 2 式から $\frac{1}{2}k\vec{b} = \frac{\vec{a} + \vec{c}}{2}$ ゆえに $\vec{a} = k\vec{b} - \vec{c}$

$A_2(\vec{b})$ と $A_3(\vec{c})$, $A_1(\vec{a})$ と $A_4(\vec{d})$ の対称性により ($\vec{b}$ と $\vec{c}$ の交換)

$$\vec{d} = k\vec{c} - \vec{b}$$



- (2) 点 P は線分 A_1A_3 を $t : 1 - t$ に内分するから

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP} &= (1 - t)\vec{a} + t\vec{c} = (1 - t)(k\vec{b} - \vec{c}) + t\vec{c} \\ &= (1 - t)k\vec{b} + (2t - 1)\vec{c} \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

点 P は線分 A_4A_2 を $t : 1 - t$ に内分したもので, 対称性により

$$\overrightarrow{OP} = (1 - t)k\vec{c} + (2t - 1)\vec{b} \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ② より $(1 - t)k = 2t - 1$ ゆえに $t = \frac{k + 1}{k + 2}$

$n \geq 4$ より, $0 < \frac{2\pi}{n} \leq \frac{\pi}{2}$ $k = 2 \cos \frac{2\pi}{n}$ より $0 \leq k < 2$

$t = 1 - \frac{1}{k + 2}$ であるから $\frac{1}{2} \leq t < \frac{3}{4}$

$$(3) \triangle PA_2A_3 \propto \triangle PA_4A_1 \text{ で } \frac{\triangle PA_2A_3}{\triangle PA_4A_1} = \frac{(1-t)^2}{t^2} \quad \text{また} \quad \frac{\triangle PA_4A_1}{\triangle A_1A_2A_4} = t$$

$$\text{したがって} \quad \frac{\triangle PA_2A_3}{\triangle A_1A_2A_4} = \frac{\triangle PA_2A_3}{\triangle PA_4A_1} \cdot \frac{\triangle PA_4A_1}{\triangle A_1A_2A_4} = \frac{(1-t)^2}{t}$$

$$f(t) = \frac{(1-t)^2}{t} \text{ とおくと, } f(t) = \frac{1}{t} - 2 + t \text{ より } \left(\frac{1}{2} \leq t < \frac{3}{4} \right)$$

$$f'(t) = 1 - \frac{1}{t^2} < 0$$

$$f(t) \text{ は単調減少より, } f(t) > f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{12} \quad \text{よって} \quad \frac{\triangle PA_2A_3}{\triangle A_1A_2A_4} > \frac{1}{12}$$

$$\text{別解 } t = \frac{k+1}{k+2} \text{ であるから } \frac{\triangle PA_2A_3}{\triangle A_1A_2A_4} = \frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

$$0 < k < 2 \text{ より } \frac{\triangle PA_2A_3}{\triangle A_1A_2A_4} > \frac{1}{12}$$

発展 $A_1(k\vec{b}-\vec{c})$, $A_2(\vec{b})$, $A_3(\vec{c})$, $A_4(k\vec{c}-\vec{b})$, $P\left(\frac{k}{k+2}(\vec{b}+\vec{c})\right)$ を空間のベクトルとして考え (z 成分を 0 とする), ベクトル積 (外積) を利用すると¹

$$\triangle PA_2A_3 = \frac{1}{2}|\overrightarrow{PA_2} \times \overrightarrow{PA_3}|, \quad \triangle A_1A_2A_4 = \frac{1}{2}|\overrightarrow{A_1A_2} \times \overrightarrow{A_1A_4}|$$

外積の演算, $\vec{c} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{c}$, $\vec{b} \times \vec{b} = \vec{0}$, $\vec{c} \times \vec{c} = \vec{0}$ に注意して

$$\overrightarrow{PA_2} \times \overrightarrow{PA_3} = \frac{2\vec{b}-k\vec{c}}{k+2} \times \frac{-k\vec{b}+2\vec{c}}{k+2} = \frac{4-k^2}{(k+2)^2} \vec{b} \times \vec{c} = \frac{2-k}{k+2} \vec{b} \times \vec{c},$$

$$\overrightarrow{A_1A_2} \times \overrightarrow{A_1A_4} = \{(1-k)\vec{b}+\vec{c}\} \times (k+1)(-\vec{b}+\vec{c}) = (k+1)(2-k)\vec{b} \times \vec{c}$$

$0 \leq k < 2$ に注意して

$$\triangle PA_2A_3 = \frac{2-k}{2(k+2)}|\vec{b} \times \vec{c}|, \quad \triangle A_1A_2A_4 = \frac{1}{2}(k+1)(2-k)|\vec{b} \times \vec{c}|$$

$$\text{したがって} \quad \frac{\triangle PA_2A_3}{\triangle A_1A_2A_4} = \frac{1}{(k+1)(k+2)} > \frac{1}{12}$$

$$\text{また, } |\vec{b} \times \vec{c}| = \sqrt{|\vec{b}|^2|\vec{c}|^2 - (\vec{b} \cdot \vec{c})^2} = \sqrt{1 - \cos^2 \frac{2\pi}{n}} = \frac{1}{2}\sqrt{4-k^2}$$

注意 ベクトル積 (外積) は, 高校数学の範囲外であるが, マーク試験など答えだけを解答する試験では, 有効な計算法である. ■

¹<http://kumamoto.s12.xrea.com/nyusi/Qdai-ri-2004.pdf> (p.10 を参照)

- 6 (1) $f(x) = x^3 - 3x$ とおくと

$$f'(x) = 3x^2 - 3, \quad f''(x) = 6x$$

曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(t, f(t))$ における接線の方程式は

$$y = f'(t)(x - t) + f(t)$$

これが点 (a, b) を通るから

$$b = f'(t)(a - t) + f(t) \quad \text{ゆえに} \quad f(t) + f'(t)(a - t) - b = 0$$

$$\varphi(t) = f(t) + f'(t)(a - t) - b \quad \text{とおくと} \quad \varphi(t) = -2t^3 + 3a(t^2 - 1) - b$$

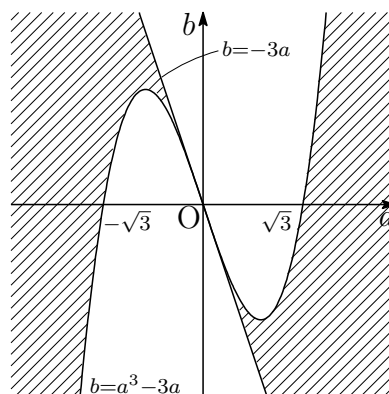
$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= f'(t) + f''(t)(a - t) + f'(t) \cdot (-1) \\ &= f''(t)(a - t) = 6t(a - t) \end{aligned}$$

$$\varphi'(t) = 0 \text{ を解くと } t = 0, a$$

このとき、3次方程式 $\varphi(t) = 0$ の解の個数が点 $A(a, b)$ から曲線 $y = x^3 - 3x$ に引ける接線の本数であるから

$$\begin{aligned} \varphi(0)\varphi(a) &= (-3a - b)(a^3 - 3a - b) \\ &= (3a + b)(-a^3 + 3a + b) < 0 \end{aligned}$$

よって、求める領域は、右の図の斜線部分で境界線は含まない。



- (2) (1) の結果から、 $n \leq 2$ および $-3a < b$ を同時に満たす不等式は

$$(3a + b)(-a^3 + 3a + b) \geq 0 \quad \text{かつ} \quad -3a < b$$

$$k = b - 3a \quad \text{とおくと} \quad b = 3a + k$$

k が最小となるときの a の値は

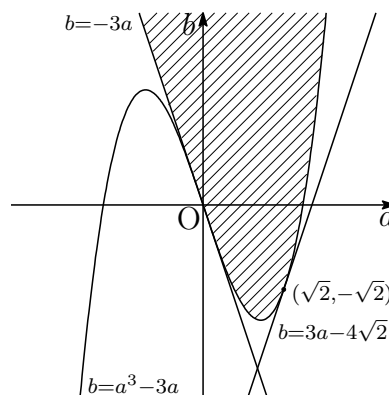
$$f'(a) = 3a^2 - 3 = 3 \quad \text{ゆえに} \quad a = \pm\sqrt{2}$$

$$a > 0 \text{ に注意して } a = \sqrt{2}$$

$$b = f(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$$

よって、求める最小値は

$$k = b - 3a = -\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = -4\sqrt{2}$$



解説 3次曲線 $C: y = f(x)$ の変曲点の x 座標を a とすると $f''(a) = 0$

点 $(t, f(t))$ における接線 ℓ_t の方程式は

$$y = f'(t)(x - t) + f(t)$$

とくに, C の変曲点 $(a, f(a))$ における接線の方程式を $y = g(x)$ とすると

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

ℓ_t が点 $A(p, q)$ を通るとき

$$q = f'(t)(p - t) + f(t) \quad \text{ゆえに} \quad f(t) + f'(t)(p - t) - q = 0$$

$\varphi(t) = f(t) + f'(t)(p - t) - q$ とおくと, 3次方程式 $\varphi(t) = 0$ の解の個数が点 $A(p, q)$ から C に引ける接線の本数である.

$$\varphi'(t) = f'(t) + f''(t)(p - t) + f'(t) \cdot (-1) = f''(t)(p - t)$$

$\varphi'(t) = 0$ の解は $t = p, a$

$$\varphi(p) = f(p) - q, \quad \varphi(a) = f(a) + f'(a)(p - a) - q = g(p) - q$$

(i) 点 $A(p, q)$ から C に引ける接線が3本のとき ($\varphi(t) = 0$ の解が3個)

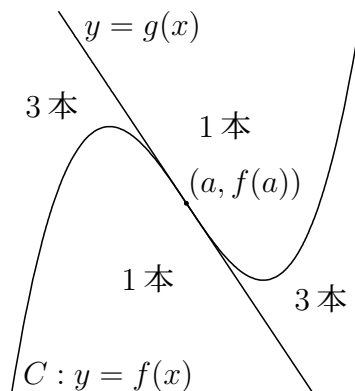
$$\varphi(p)\varphi(a) = (f(p) - q)(g(p) - q) < 0$$

(ii) 点 $A(p, q)$ から C に引ける接線が2本のとき ($\varphi(t) = 0$ の解が2個)

$$\varphi(p)\varphi(a) = (f(p) - q)(g(p) - q) = 0 \quad (p \neq a)$$

(iii) 点 $A(p, q)$ から C に引ける接線が1本のとき ($\varphi(t) = 0$ の解が1個)

$$\varphi(p)\varphi(a) = (f(p) - q)(g(p) - q) > 0 \quad \text{または} \quad (p, q) = (a, f(a))$$



7 (1) 4 (1) を参照.

(2) 4 (2) を参照.

(3) 1 回から 3 回までに出了目をそれぞれ a, b, c とし, 1 回から 3 回の得点をそれぞれ x_1, x_2, x_3 とする. $x_1 + x_2 + x_3 = n$ となるとき

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} & x_2 \neq 0, x_3 \neq 0 \\ \text{(ii)} & x_2 \neq 0, x_3 = 0 \\ \text{(iii)} & x_2 = 0, x_3 \neq 0 \\ \text{(iv)} & x_2 = 0, x_3 = 0 \end{array}$$

の場合に分けてその確率を求める.

(i) 互いに異なる a, b, c について, $x_1 + x_2 + x_3 = n$ ($6 \leq n \leq 15$) とな

$$\text{る確率を } A \text{ とすると } A = 3! \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{36}$$

$$n = 6 \text{ のとき } \{a, b, c\} = \{1, 2, 3\}$$

$$n = 7 \text{ のとき } \{a, b, c\} = \{1, 2, 4\}$$

$$n = 8 \text{ のとき } \{a, b, c\} = \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\}$$

$$n = 9 \text{ のとき } \{a, b, c\} = \{1, 2, 6\}, \{1, 3, 5\}, \{2, 3, 4\}$$

$$n = 10 \text{ のとき } \{a, b, c\} = \{1, 3, 6\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 5\}$$

$$n = 11 \text{ のとき } \{a, b, c\} = \{1, 4, 6\}, \{2, 3, 6\}, \{2, 4, 5\}$$

$$n = 12 \text{ のとき } \{a, b, c\} = \{1, 5, 6\}, \{2, 4, 6\}, \{3, 4, 5\}$$

$$n = 13 \text{ のとき } \{a, b, c\} = \{2, 5, 6\}, \{3, 4, 6\}$$

$$n = 14 \text{ のとき } \{a, b, c\} = \{3, 5, 6\}$$

$$n = 15 \text{ のとき } \{a, b, c\} = \{4, 5, 6\}$$

n	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
確率	A	A	$2A$	$3A$	$3A$	$3A$	$3A$	$2A$	A	A

(ii) $a \neq b, c \in \{a, b\}$ について, $x_1 + x_2 + x_3 = n$ ($3 \leq n \leq 11$) となる確

$$\text{率を } B \text{ とすると } B = 2! \left(\frac{1}{6}\right)^2 \frac{2}{6} = \frac{1}{54}$$

$$n = 3 \text{ のとき } \{a, b\} = \{1, 2\}$$

$$n = 4 \text{ のとき } \{a, b\} = \{1, 3\}$$

$$n = 5 \text{ のとき } \{a, b\} = \{1, 4\}, \{2, 3\}$$

$$n = 6 \text{ のとき } \{a, b\} = \{1, 5\}, \{2, 4\}$$

$$n = 7 \text{ のとき } \{a, b\} = \{1, 6\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}$$

$$n = 8 \text{ のとき } \{a, b\} = \{2, 6\}, \{3, 5\}$$

$$n = 9 \text{ のとき } \{a, b\} = \{3, 6\}, \{4, 5\}$$

$$n = 10 \text{ のとき } \{a, b\} = \{4, 6\}$$

$$n = 11 \text{ のとき } \{a, b\} = \{5, 6\}$$

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11
確率	B	B	$2B$	$2B$	$3B$	$2B$	$2B$	B	B

(iii) $a \neq c$, $b = a$ について, $x_1 + x_2 + x_3 = n$ ($3 \leq n \leq 11$) となる確率を C とすると $C = 2! \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{108}$

$\{a, c\}$ の組合せは, (ii) の $\{a, b\}$ と同一であるから

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11
確率	C	C	$2C$	$2C$	$3C$	$2C$	$2C$	C	C

(iv) $a = b = c$ について, $x_1 + x_2 + x_3 = n$ ($1 \leq n \leq 6$) となる確率を D とすると $D = \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$

n	1	2	3	4	5	6
確率	D	D	D	D	D	D

(i)~(iv) より

$$\begin{aligned}
 p_1 &= D & p_9 &= 3A + 2(B + C) \\
 p_2 &= D & p_{10} &= 3A + (B + C) \\
 p_3 &= (B + C) + D & p_{11} &= 3A + (B + C) \\
 p_4 &= (B + C) + D & p_{12} &= 3A \\
 p_5 &= 2(B + C) + D & p_{13} &= 2A \\
 p_6 &= A + 2(B + C) + D & p_{14} &= A \\
 p_7 &= A + 3(B + C) & p_{15} &= A \\
 p_8 &= 2A + 2(B + C)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{したがって} \quad p_1 &= p_2 < p_3 = p_4 < p_5 < p_6, \\
 p_7 - p_6 &= (B + C) - D > 0, \\
 p_8 - p_7 &= A - (B + C) = 0, \\
 p_8 < p_9 &> p_{10} = p_{11} > p_{12} > p_{13} > p_{14} = p_{15}
 \end{aligned}$$

よって $\mathbf{n = 9}$

$$\begin{aligned}
 p_9 &= 3A + 2(B + C) \\
 &= 3 \times \frac{1}{36} + 2 \left(\frac{1}{54} + \frac{1}{108} \right) = \frac{5}{36}
 \end{aligned}$$



8 (1) $P(p, p^2), Q(q, q^2), PQ^2 = 2^2$ より

$$(q-p)^2 + (q^2 - p^2) = 2^2 \quad \text{ゆえに} \quad (q-p)^2 \{1 + (p+q)^2\} = 4$$

$$p < q, \quad p+q = \sqrt{t} \cdots \textcircled{1} \text{ より}$$

$$(q-p)\sqrt{1+t} = 2 \quad \text{ゆえに} \quad q-p = \frac{2}{\sqrt{1+t}} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ より} \quad p = \frac{\sqrt{t}}{2} - \frac{1}{\sqrt{1+t}}, \quad q = \frac{\sqrt{t}}{2} + \frac{1}{\sqrt{1+t}}$$

(2) $\overrightarrow{OP} = (p, p^2), \overrightarrow{OQ} = (q, q^2)$ であるから

$$S = \frac{1}{2} |pq^2 - p^2q| = \frac{1}{2} |pq(q-p)|$$

(1) の結果より, $pq = \frac{t}{4} - \frac{1}{1+t}, \quad q-p = \frac{2}{\sqrt{1+t}}$ であるから

$$S = \frac{1}{2} \left| \left(\frac{t}{4} - \frac{1}{1+t} \right) \frac{2}{\sqrt{1+t}} \right| = \frac{|t^2 + t - 4|}{4(1+t)^{\frac{3}{2}}}$$

(3) $S = 1$ のとき, (2) の結果から

$$\frac{|t^2 + t - 4|}{(1+t)^{\frac{3}{2}}} = 1 \quad \text{ゆえに} \quad (t^2 + t - 4)^2 = 16(1+t)^3$$

整理すると $t(t^3 - 14t^2 - 55t - 56) = 0 \quad \cdots (*)$

$f(t) = t^3 - 14t^2 - 55t - 56$ とおくと

$$f'(t) = 3t^2 - 28t - 55 = (3t+5)(t-11)$$

$f(0) = -56, \quad t \geq 0$ における $f(t)$ の増減表は次のようになる.

t	0	...	11	...
$f'(t)$		-	0	+
$f(t)$	-56	$\searrow$		$\nearrow$

したがって, $t \geq 0$ における $f(t) = 0$ の解の個数は1個である.

$t \geq 0$ における $(*)$ の解の個数, すなわち, $S = 1$ となる t の個数は **2個**



9 (1) (*) $w = \frac{z+2i}{2z+i}$ より

$$w(2z+i) = z+2i \quad \text{ゆえに} \quad (2w-1)z = (2-w)i$$

条件より, $|z|=1$ であるから

$$|2w-1||z| = |2-w||i| \quad \text{ゆえに} \quad |2w-1| = |2-w|$$

$$|2w-1|^2 = |w-2|^2 \text{ であるから}$$

$$(2w-1)(2\bar{w}-1) = (w-2)(\bar{w}-2) \quad \text{整理すると} \quad w\bar{w} = 1$$

$$\text{したがって} \quad |w|^2 = 1 \quad \text{すなわち} \quad |w| = 1$$

よって, 点 w は, **原点を中心とする半径 1 の円周上を動く.**

(2) $|w|=r$ であるとき, (*) より

$$\left| \frac{z+2i}{2z+i} \right| = r \quad \text{ゆえに} \quad |z+2i|^2 = r^2 |2z+i|^2$$

$$r^2(2z+i)(2\bar{z}-i) = (z+2i)(\bar{z}-2i) \text{ であるから}$$

$$(4r^2-1)z\bar{z} - 2(r^2-1)iz + 2(r^2-1)i\bar{z} = 4 - r^2 \quad (\text{A})$$

$$4r^2-1=0 \quad \text{すなわち} \quad r = \frac{1}{2} \text{ のとき, 上式は, 直線を表すので } r \neq \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} z\bar{z} - \frac{2(r^2-1)i}{4r^2-1}z + \frac{2(r^2-1)i}{4r^2-1}\bar{z} &= \frac{4-r^2}{4r^2-1} \\ \left| z + \frac{2(r^2-1)i}{4r^2-1} \right|^2 &= \frac{4-r^2}{4r^2-1} + 4 \left(\frac{r^2-1}{4r^2-1} \right)^2 \\ \left| z + \frac{2(r^2-1)i}{4r^2-1} \right| &= \frac{3r}{|4r^2-1|} \end{aligned}$$

これが点 α を中心とし半径 1 の円周上を動くから

$$(**) \quad \alpha = -\frac{2(r^2-1)i}{4r^2-1}, \quad \frac{3r}{|4r^2-1|} = 1$$

$$(4r^2-1)^2 - (3r)^2 = 0 \quad \text{ゆえに} \quad (4r^2+3r-1)(4r^2-3r-1) = 0$$

$$(r+1)(4r-1)(r-1)(4r+1) = 0 \quad r > 0, \quad r \neq \frac{1}{2} \text{ により} \quad r = 1, \quad \frac{1}{4}$$

$$(**) \text{ より } (r, \alpha) = (1, 0), \quad \left(\frac{1}{4}, -\frac{5}{2}i \right)$$

補足 $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$ より, (A) において, $4r^2 - 1 = 0$ のとき

$$4(r^2 - 1)\operatorname{Im}(z) = 4 - r^2 \quad \text{すなわち} \quad \operatorname{Im}(z) = -\frac{5}{4}$$

これは, 実軸に平行な直線を表す.

(2) の結果の $(r, \alpha) = (1, 0)$ は, (1) の結果を示している. ■

- 10 (1) $y = -e^x$ を平行移動した C の方程式を

$$y = -e^{x-p} + q$$

とし, $f(x) = e^{-x}$, $g(x) = -e^{x-p} + q$ とおくと

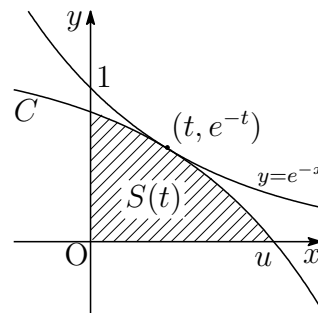
$$f'(x) = -e^{-x}, \quad g'(x) = -e^{x-p}$$

$f(t) = g(t)$, $f'(t) = g'(t)$ であるから

$$e^{-t} = -e^{t-p} + q, \quad -e^{-t} = -e^{t-p}$$

上の第2式から $p = 2t$ これを第1式に代入して $q = 2e^{-t}$

よって, C の方程式は $y = -e^{x-2t} + 2e^{-t}$



- (2) C と x 軸との共有点の x 座標を u とすると

$$-e^{u-2t} + 2e^{-t} = 0 \quad \text{ゆえに} \quad e^u = 2e^t, \quad u = t + \log 2$$

$$\begin{aligned} \text{よって} \quad S(t) &= \int_0^u (-e^{x-2t} + 2e^{-t}) dx = \left[-e^{x-2t} + 2e^{-t}x \right]_0^u \\ &= -e^u e^{-2t} + 2e^{-t}u + e^{-2t} \\ &= -2e^t e^{-2t} + 2e^{-t}(t + \log 2) + e^{-2t} \\ &= 2e^{-t}(-1 + t + \log 2) + e^{-2t} \end{aligned}$$

- (3) (2) の結果から $S'(t) = 2e^{-t}(2 - t - \log 2) - 2e^{-2t}$
 $= 2e^{-t}(2 - t - \log 2 - e^{-t})$

$h(t) = 2 - t - \log 2 - e^{-t}$ とおくと

$$h(0) = 1 - \log 2 > 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = -\infty$$

$$h'(t) = e^{-t} - 1 < 0 \quad (t > 0)$$

$h(t)$ は単調減少で, $h(\alpha) = 0$ を満たす $\alpha > 0$ が唯一存在する.

$S'(t) = 2e^{-t}h(t)$ より, $S(t)$ の増減表は右の表のようになる.

よって, $S(t)$ が最大となるような t の値がただ1つ存在する.

t	0	$\cdots$	α	$\cdots$
$S'(t)$		+	0	-
$S(t)$		$\nearrow$	極大	$\searrow$



11 (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad \dots (*)$

これに順次 $n = 1, 2, 3, 4$ を代入すると

$$\begin{aligned} a_2 &= 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{a_1}} = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 3 \\ a_3 &= 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2}\right)} = 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)} = 7 \\ a_4 &= 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3}\right)} = 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7}\right)} = 43 \\ a_5 &= 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4}\right)} \\ &= 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{43}\right)} = \mathbf{1807} \end{aligned}$$

(2) (*) より, $n > 1$ のとき

$$\frac{1}{a_{n+1} - 1} = 1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}, \quad \frac{1}{a_n - 1} = 1 - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{a_k}$$

上の第1式から第2式の辺々を引くと

$$\frac{1}{a_{n+1} - 1} - \frac{1}{a_n - 1} = -\frac{1}{a_n}$$

ゆえに
$$\frac{1}{a_{n+1} - 1} = \frac{1}{a_n - 1} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_n(a_n - 1)}$$

したがって $a_{n+1} - 1 = a_n(a_n - 1)$ すなわち $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$

上式は, $n = 1$ のときも成立するから $\mathbf{a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1}$

(3) (2) の結果から $a_{n+1} - a_n = (a_n - 1)^2 \dots \textcircled{1}$

$(a_n - 1)^2 \geq 0$ より, $\{a_n\}$ は単調増加列である.

$a_1 = 2$ より, $a_n \geq 2$ であるから, $\textcircled{1}$ より

$$a_{n+1} - a_n \geq (2 - 1)^2 = 1$$

$$n \geq 2 \text{ のとき } \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) \geq \sum_{k=1}^{n-1} 1 \quad \text{ゆえに} \quad a_n - a_1 \geq n - 1$$

$$\text{したがって} \quad a_n \geq n + 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (n + 1) = \infty \quad \text{ゆえに} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

$$(*) \text{ より, } \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = 1 - \frac{1}{a_{n+1} - 1} \text{ であるから}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{a_{n+1} - 1} \right) = 1 \end{aligned}$$

解説 本題の数列は, シルベスター数列 (Sylvester's sequence)

$$a_0 = 1, \quad a_{n+1} = a_0 a_1 \cdots a_n + 1$$

である². 順次, $n = 0, 1, 2, \dots$ を代入すると

$$\begin{aligned} &1, 2, 3, 7, 43, 1807, 3263443, 10650056950807, \\ &113423713055421844361000443, \\ &12864938683278671740537145998360961546653259485195807, \dots \end{aligned}$$

漸化式は, $a_n - 1 = a_0 a_1 \cdots a_{n-1}$ により

$$a_{n+1} = (a_n - 1)a_n + 1 = a_n^2 - a_n + 1$$

となり, 漸化式が一致する. また, $n \geq 2$ のとき

$$(A) \quad 2^{2^{n-2}} < a_n < 2^{2^{n-1}}$$

実際, $n = 2$ のとき成立. $(2^{2^{n-2}})^2 \leq (a_n - 1)^2$, $a_n^2 < (2^{2^{n-1}})^2$ より

$$2^{2^{n-1}} \leq a_n^2 - a_n + 1 - a_n < a_{n+1},$$

$$a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1 < a_n^2 - a_n + 1 + (a_n - 1) = a_n^2 < 2^{2^n}$$

よって $2^{2^{n-1}} < a_{n+1} < 2^{2^n}$ $n \geq 2$ について, (A) は成立する. ■

²http://kumamoto.s12.xrea.com/nyusi/Qdai_bun-2001.pdf [3]

12 (1) **10** (1) を参照.

(2) **10** (2) を参照.

(3) **10** (3) を参照.

(4) $\beta = \log \frac{12}{5}$ とおくと $e^{-\beta} = \frac{5}{12}$

$$S'(t) = 2e^{-t}(2 - t - \log 2 - e^{-t}) \cdots (*) \text{ より}$$

$$\begin{aligned} S'(\beta) &= 2e^{-\beta}(2 - \beta - \log 2 - e^{-\beta}) \\ &= 2 \cdot \frac{5}{12} \left(2 - \log \frac{12}{5} - \log 2 - \frac{5}{12} \right) = \frac{5}{6} \left(\frac{19}{12} - \log \frac{24}{5} \right) \\ &> \frac{5}{6} \left(\frac{19}{12} - 1.57 \right) = \frac{5}{6} \left(\frac{7}{12} - 0.57 \right) = \frac{5}{6} \times \frac{7 - 6.84}{12} > 0 \end{aligned}$$

(3) の増減表より $\beta < \alpha$ よって $\alpha > \log \frac{12}{5}$

$$S(t) = 2e^{-t}(-1 + t + \log 2) + e^{-2t} \text{ および } (*) \text{ より}$$

$$S(t) + S'(t) = 2e^{-t} - e^{-2t}$$

上式に $t = \alpha$ を代入すると, $S'(\alpha) = 0$ より

$$S(\alpha) = 2e^{-\alpha} - e^{-2\alpha} = 1 - (1 - e^{-\alpha})^2$$

$$\alpha > \log \frac{12}{5} \text{ より } e^{-\alpha} < \frac{5}{12} \quad \text{ゆえに} \quad 1 - e^{-\alpha} > \frac{7}{12}$$

$$\text{よって } S(\alpha) = 1 - (1 - e^{-\alpha})^2 < 1 - \left(\frac{7}{12} \right)^2 = \frac{95}{144}$$

■